TP 00 — Premiers pas en Python

Programmer le déplacement d'une voiture en 15 minutes

Sixtine Michel

De Vinci Higher Education — ESILV

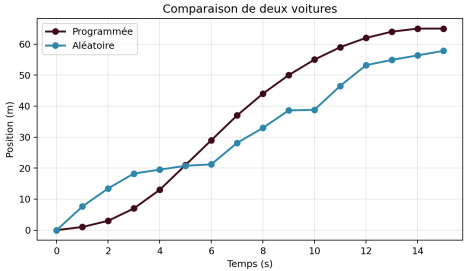
ESILV
DE VINCI
ENGINEERING
SCHOOL

Notre objectif

Comparer une voiture aux vitesses programmées et une voiture aléatoire.

En quinze minutes

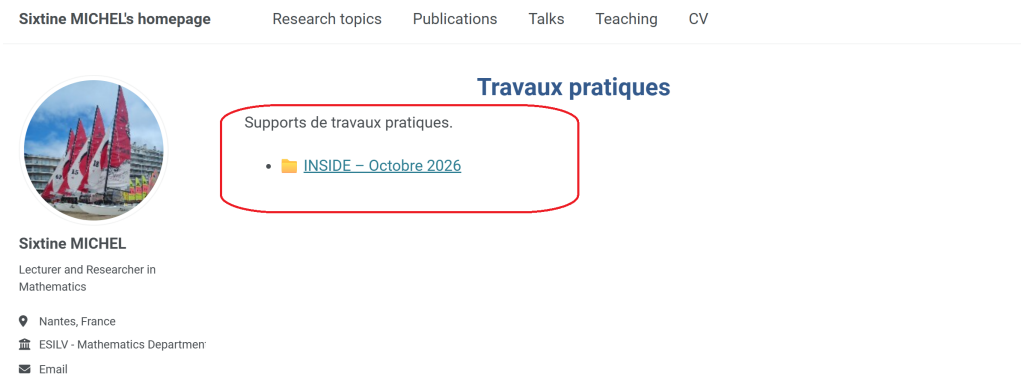
Nous allons utiliser des variables, une boucle, des listes, un tableau aléatoire et un premier graphique.



Télécharger les TP

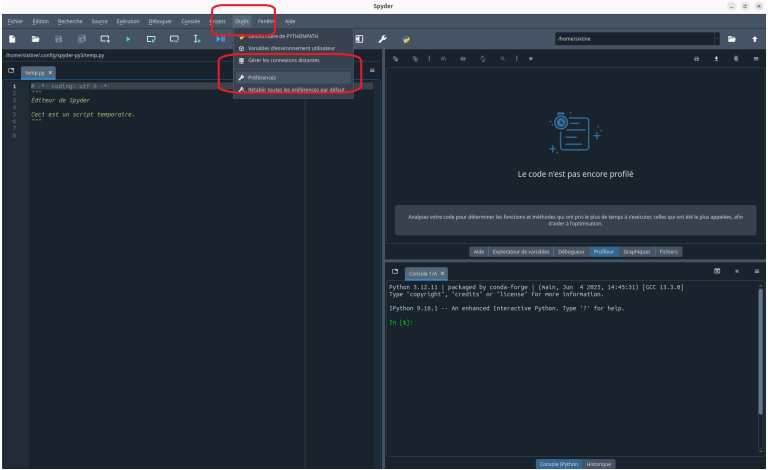
Les sujets Python et les présentations sont disponibles à l'adresse :

https://simichel.github.io/tp/



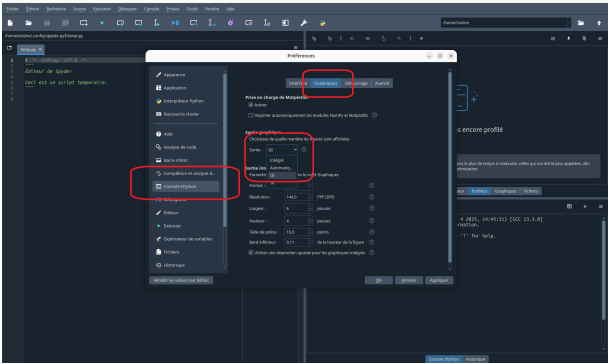
Préparer Spyder — ouvrir les préférences

Dans le menu **Outils**, ouvrir **Préférences**.



Préparer Spyder — choisir la sortie graphique

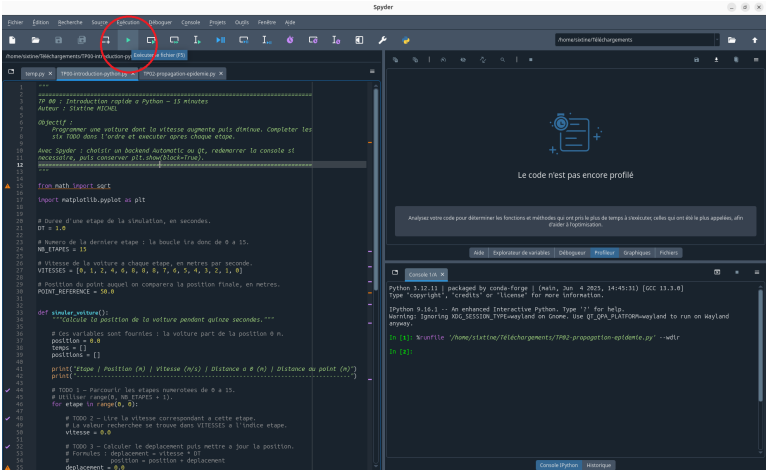
Dans **Console IPython** > **Graphique**, sélectionner la sortie **Qt**, puis valider avec **Appliquer**.



Fermer les préférences, puis choisir **Consoles** > **Redémarrer le noyau** pour appliquer le changement.

Exécuter le programme

Ouvrir le fichier du TP, puis cliquer sur le bouton **Run** pour lancer tout le programme.



D'un point de vue algorithmique

La même fonction permet de simuler les deux voitures :

```
def simuler_voiture(vitesses, nom):
    # Calculer les positions et les distances.

def afficher_resultat(temps, positions,
                      temps_aleatoire,
                      positions_aleatoires):
    # Comparer les deux courbes.

def main():
    # Creer les vitesses, simuler, puis afficher.
```

Un paramètre permet de réutiliser le même algorithme avec des données différentes.

Variables et calculs

```
1 DT = 1.0
2 VITESSES = [0, 1, 2, 4, 6, 8, 8, 8, 7, ..., 0]
3 position = 0.0
```

Une variable possède un nom et une valeur. Le signe = remplace la valeur située à gauche par le résultat calculé à droite.

Répéter avec une boucle — TODO 1

À vous

- Parcourir les etapes numerotees de 0 a 15.

Répéter avec une boucle — TODO 1

```
1 for etape in range(0, NB_ETAPES + 1):
2     # instructions repetees
```

`range(0, 16)` produit les entiers de 0 à 15, comme les indices de `VITESSES`. Les instructions indentées appartiennent à la boucle.

Lire la vitesse — TODO 2

À vous

- Lire la vitesse correspondant a cette etape.

Lire la vitesse — TODO 2

```
1 vitesse = vitesses[etape]
```

L'indice sélectionne la vitesse de l'étape courante. Par exemple, `VITESSES[5]` vaut 8 m/s. Pour la seconde voiture, `vitesses` désignera le tableau aléatoire.

Calculer le déplacement — TODO 3

À vous

- Calculer le deplacement puis mettre a jour la position.

Calculer le déplacement — TODO 3

```
deplacement = vitesse * DT
position = position + deplacement
```

Les unités donnent $\mathrm{m/s} \times \mathrm{s} = \mathrm{m}$. La nouvelle position remplace ensuite l'ancienne.

Mémoriser dans des listes — TODO 4

À vous

- Memoriser les deux resultats avec append.

Mémoriser dans des listes — TODO 4

```
1 temps.append(etape * DT)
2 positions.append(position)
```

append ajoute une nouvelle valeur à la fin d'une liste. Les deux listes gardent ainsi tout l'historique du mouvement.

Calculer une distance — TODO 5

En une dimension, la distance entre deux points a et b est :

$$d(a, b) = \sqrt{(a - b)^2}.$$

Calculer une distance — TODO 5

En une dimension, la distance entre deux points a et b est :

$$d(a, b) = \sqrt{(a - b)^2}.$$

```
distance_origine = sqrt(position ** 2)
distance_point = sqrt(
    (position - POINT_REFERENCE) ** 2)
print(etape, position, vitesse,
      distance_origine, distance_point)
```

Le carré rend la différence positive et la racine carrée redonne une distance. Le tableau affiche ces deux distances à chaque étape. À la fin, elles valent 65 m depuis l'origine et 15 m depuis le point placé à 50 m.

Comparer les courbes — TODO 6

À vous

- Tracer les deux voitures avec un label pour chacune.

Comparer les courbes — TODO 6

```
plt.plot(temps, positions,
         marker="o", linewidth=2,
         label="Programmee")
plt.plot(temps_aleatoire, positions_aleatoires,
         marker="o", linewidth=2,
         label="Aleatoire")
plt.show(block=True)
```

Chaque appel ajoute une courbe. Les labels permettent à `plt.legend()` de les identifier.

Créer des vitesses aléatoires — TODO 7 bonus

À vous

- Creer 16 vitesses aleatoires entre 0 et 8 m/s.

Créer des vitesses aléatoires — TODO 7 bonus

```
np.random.seed(42)
vitesses_aleatoires = np.random.uniform(
    0, 8, size=NB_ETAPES + 1)
vitesses_aleatoires[0] = 0.0
```

`uniform` construit ici un tableau NumPy de 16 nombres réels compris entre 0 et 8. La graine permet d'obtenir le même tirage à chaque exécution. C'est le même principe que pour les positions et les vitesses du TP épidémie.

À retenir

- variable et affectation ;
- calcul arithmétique ;
- carré et racine carrée ;
- boucle `for` ;
- indentation ;
- liste et `append` ;
- tableau NumPy aléatoire ;
- paramètre d'une fonction ;
- courbe Matplotlib ;
- lecture d'un résultat ;
- relation distance–vitesse–temps ;

Vous êtes prêts pour le projet !